

Practical Quant: Stat Arb ที่ใช้ได้จริง

Part 0 — Kalman ไม่ใช่ edge: แล้ว edge อยู่ที่ไหน

เล่มนี้เป็น **คู่มือลงมือ** ต่อจากเล่ม 1 (สาย Arbitrage) — ไม่ใช่ท่องทฤษฎี แต่สอนให้ **รันได้จริง มีตัวเลข ตัดสินใจเป็น** และรอดในโลกที่ทุกคนถือเครื่องมือชุดเดียวกัน · Part 0 คือบทตั้งหลัก: ทำไม "ได้ Kalman" ไม่เท่ากับ "ได้เงิน" และ edge จริงย้ายไปอยู่ที่ไหน

🔗 เส้นทางอ่าน

● **มือใหม่:** อ่าน "ความจริงที่ไม่ค่อยมีใครพูด" + แผนที่ Edge (ตาราง 4 ชั้น) + กล่องสรุป ✓ ก็พอเห็นภาพทั้งเล่ม · ● **ฝึก:** อ่านครบ โดยเฉพาะ 📊 "เมื่อ pairs เบสิกตาย" + 🧠 มุม quant + ไอเดียเสริม 4 ข้อ · **เริ่มต้น:** ข้ามไปตาราง "แผนที่ Edge" แล้วค่อยย้อนกลับมา

ความจริงที่ไม่ค่อยมีใครพูดก่อนขายคอร์ส

ลองนึกภาพนี้: คุณ · ผม · กองทุนข้างบ้าน · และเด็กมหา'ลัยอีกพันคน — ทุกคนเปิด Python ตัวเดียวกัน ดึงข้อมูลหุ้นชุดเดียวกันจากแหล่งฟรีเดียวกัน สั่ง AI เขียนสแกนหาคู่ที่ cointegrate เหมือนกัน แล้วเลียบ Kalman filter ตัวเดียวกันจากไลบรารีเดียวกัน

คำถามคือ — ถ้าทุกคนทำเหมือนกันเป๊ะ กำไรจะมาจากไหน?

คำตอบที่ตรงไปตรงมาที่สุดในเล่มนี้ และเป็นเหตุผลที่มันมีอยู่: **เครื่องมือประมาณค่า (OLS, TLS, Kalman) ไม่ใช่ alpha มันคือท่อประปา** ทุกบ้านมีท่อประปา — การมีท่อไม่ได้แปลว่าคุณขายน้ำได้กำไร

"ถ้าใครก็รันได้ มันไม่ใช่ edge — by definition"

นิยามที่ต้องปักหมุดก่อนอ่านต่อ

- **Edge** = สิ่งที่ทำให้คุณได้เปรียบ *ที่คนอื่นไม่มี/ทำตามไม่ได้ง่าย ๆ*
- **Table stakes (ค่าเข้าโต๊ะ)** = สิ่งที่ต้องมีเพื่อเข้าเกม แต่ทุกคนก็มี → ไม่ทำให้ชนะ

Kalman filter ในปี 2026 คือ table stakes ไม่ใช่ edge · เล่มนี้จะสอนให้คุณทำท่อประปาให้ดี (Part I–V) แล้วชี้ว่าน้ำที่ขายได้กำไรจริงอยู่บ่อไหน (Part 0 นี้ + VI–IX)

ทำไม "ได้ Kalman" ไม่เท่ากับ "ได้เงิน"

นี่ไม่ใช่ความเห็น มันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ กลยุทธ์ pairs trading แบบคลาสสิก — จับคู่หุ้นที่เดินด้วยกัน รอมันแยกจากกัน แล้วเทรดให้มันกลับ — เคยทำกำไรงามในยุค 1960s–1990s (งานชิ้นดังของ **Gatev, Goetzmann & Rouwenhorst 2006** วัดได้ราว 1.3% ต่อเดือนจากคู่ที่อป) แต่พอความรู้แพร่ออกไป ทุกคนแห่ทำ กำไรก็ถูกกินหาย

เมื่อ pairs เบสิกลาย — หลักฐาน

Do & Faff (2010) ตั้งคำถามตรง ๆ ในชื่องานว่า *"Does Simple Pairs Trading Still Work?"* คำตอบ: กำไรของกลยุทธ์เบสิกลดลงต่อเนื่อง และเมื่อหักต้นทุนธุรกรรมจริง กำไรส่วนใหญ่หายไป โดยเฉพาะในตลาดหุ้นใหญ่ที่ liquid สุด ๆ (US large-cap) ที่คู่แข่งหนาแน่นที่สุด

สาเหตุ 2 อย่างที่ต้องจำ: **(1) crowding** — คนแห่ทำสัญญาณเดียวกัน edge เจือจาง · **(2) cost** — กำไรบางบนกระดาษ ชนค่าคอมฯ + spread + ค่ายืมซื้อต แล้วติดลบ

มุมที่ quant มองต่าง

คนทั่วไปเห็น: "ได้โมเดลที่แม่นกว่า = ได้กำไรมากกว่า"

quant เห็น: โมเดลที่ใครก็ก๊อปได้จะถูก arbitrage จนกำไรเป็นศูนย์เสมอ — สิ่งที่เหลือรอดคือสิ่งที่ *ก๊อปปยาก*: บ่อที่คนอื่นเข้าไม่ถึง · ต้นทุนที่คุณคุมได้ดีกว่า · และวินัยที่จะ *ไม่*เทรดตอนไม่ควรเทรด

แผนที่ Edge — edge ย้ายไปอยู่ที่ไหน

ถ้า edge ไม่ได้อยู่ที่ตัวโมเดล แล้วอยู่ที่ไหน? เราแบ่งได้เป็น **4 ชั้น** เรียงจาก "แออัดสุด" (คนแย่งกันเยอะ กำไรบาง) ไป "ทนสุด" (คนมองข้าม กำไรเหลือ)

? ทำไมต้องรู้แผนที่นี้

เพราะเวลาส่วนใหญ่ของรายย่อยถูกผลาญไปกับชั้นที่ *ผิด* — นั่งจูนโมเดลในชั้นที่กองทุนพันล้านครองอยู่แล้ว แทนที่จะไปเล่นชั้นที่ตัวเอง *ได้เปรียบ* รู้แผนที่ก่อน = ไม่เสียเวลาสู้ในสนามที่ตัวเองเสียเปรียบทรัพยากร

ชั้น	edge อยู่ตรงไหน	แออัด?	รายย่อย
A. Selection การค้นหาคำ สัมพันธ์	สแกน universe ใหญ่หา relationship ที่คนอื่นมองไม่เห็น — edge อยู่ที่ <i>การค้นหา</i> ไม่ใช่การเทรด	🔥 กำลังร้อน	✅ บอเล็ก
B. Signal สัญญาณ/พีเจอร์	ดึง residual จาก factor model แล้วให้โมเดล non-linear (DL/ML) หา pattern	แออัดสุด overfit ง่าย สุด	⚠️ ระวัง
C. Regime / Risk รู้าเมื่อไรไม่เทรด	ตัดทอนตอนความสัมพันธ์พัง — เป็น <i>วินัย</i> ไม่ใช่สัญญาณ ให้ arbitrage → เสื่อมช้าสุด	🟢 ต่ำ	✅✅ ทนสุด
D. Structural / Niche บ่อที่คู่แข่งบาง	เล่นที่ illiquid · small-cap · non-US · crypto — เล็กเกิน กองใหญ่จะลง; กระจายหลายคู่	🟢 ต่ำ-กลาง	✅✅ เฉพาะรายย่อย

📖 **กฎ meta ของการอ่านงานวิจัย:** อะไรที่ตีพิมพ์แล้ว edge เฉพาะตัวมักหมดไปแล้ว — เราอ่าน paper เพื่อเอา *ทิศทาง* ที่ frontier เคลื่อน และ *วิธีการ* มาผลิต edge เอง **ไม่ใช่** ก๊อปปี้ alpha สำเร็จรูป (ซึ่งตายไปตั้งแต่วันตีพิมพ์)

🔪 ลองประเมินตัวเอง

โอเคเทรดที่คุณมีอยู่ตอนนี้ อยู่ชั้นไหนใน 4 ชั้น? · ถ้าอยู่ B (สัญญาณจากโมเดล/AI ที่ใครก็ทำได้) ลองถามตัวเองว่า **"มีใครทำตามได้ง่าย ๆ ไหม"** — ถ้าได้ นั่นไม่ใช่ edge · แล้วลองคิดว่าจะขยับไป C (วินัย) หรือ D (บอเล็ก) ได้ยังไง

ข้อสรุปเชิงกลยุทธ์ของทั้งเล่ม

✓ edge ที่ทนสำหรับรายย่อย = C + D

- **C (วินัย/regime):** ทนเพราะเป็นพฤติกรรม ไม่ใช่สัญญาณ — ไม่มีใคร arbitrage "การที่คุณตัดขาดทุนทัน" ได้
- **D (niche):** ทนเพราะกองทุนใหญ่เข้าไม่ได้ (capacity เล็กเกินไป) — จุดแข็งเฉพาะของทุนน้อย

⚠ edge ที่รายย่อยไม่ควรไปแย่ง = A/B

- **B (DL/ML):** backtest สวยหรู แต่ live อ่อนกว่ามาก + overfit หนัก + ลู้ compute กองใหญ่ไม่ได้
- **A (selection):** เล่นได้ แต่เฉพาะ "บ่อเล็ก" ที่กองทุนใหญ่ไม่สแกน — ไม่ใช่ไปแย่งคู่แข่ง US large-cap

"Kalman คือของฟรีที่ทุกคนมี — ความอยู่รอดของคุณอยู่ที่ 4 ขั้นที่เหลือ"

ไอเดียเสริม — 4 มุมที่เล่นนี้จะทดสอบ (ยังเป็นสมมติฐาน)

⚠️ อ่านตรงนี้นะก่อน

4 ข้อข้างล่างเป็น **สมมติฐาน** ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้ว — ในเล่มนี้ทุกข้อจะมาพร้อม backtest จริงในโพลเดอร์โค้ด (vol2-code/) ให้คุณรันเองเห็นเอง **ไม่มีการเคลมตัวเลขลอย ๆ** นี่คือเส้นแบ่งระหว่าง "หนังสือ practical" กับ "คอร์สขายฝัน"

1. **Estimator-disagreement เป็น risk gate** — เมื่อ β จาก OLS · TLS · Kalman เริ่ม *ไม่ตรงกัน* = สัญญาณว่าความสัมพันธ์กำลังสิ้น → ใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (ถูก · ใหม่ · ทำง่าย) → ลงลึกใน Part VII
2. **Fade the crowd** — ทุกคนเข้าที่ $z = 2$ เหมือนกัน → พฤติกรรม forced-unwind ที่ threshold มาตรฐาน คาดเตาได้ → จับจังหวะต่างเล็กน้อยเป็น edge อันดับสอง
3. **Access เป็น alpha จริงในไทย/SEA** — บางที edge ไม่ใช่โมเดล แต่คือ *สิทธิ์เข้าถึง*: ยืมซื้อตได้ไหม · broker ไหน · ภาษี — กองต่างชาติเข้าคู่เล็กในไทยไม่ได้ = ช่องของคุณ → Part VIII
4. **Horizon diversification** — คู่เดียวรันหลาย timeframe แล้วรวมสัญญาณ (คนละ horizon decorrelate กัน) = Sharpe ดีขึ้นโดยไม่ต้องหาคู่ใหม่

สรุป Part 0 + สะพานสู่ Part I

✓ 3 อย่างที่ต้องจำจาก Part 0

1. **Estimator = ท่อประปา ไม่ใช่ alpha** — Kalman คือ table stakes; ถ้าใครก็รันได้ มันไม่ใช่ edge
2. **edge ที่ทนสำหรับรายย่อย = C (วินัย/regime) + D (niche)** — ไม่ใช่ A/B ที่กองใหญ่ครองอยู่
3. **อ่านงานวิจัยเพื่อเอาทิศทาง+วิธีการ ไม่ใช่ก๊อป alpha** — ตีพิมพ์แล้ว = edge เฉพาะตัวหมดแล้ว

แต่ — และนี่สำคัญ — "ท่อประปาไม่ใช่ alpha" **ไม่ได้แปลว่าท่อไม่สำคัญ** ท่อรั่วก็ท่วมบ้าน ถ้าคุณประมาณ hedge ratio ผิด คุณจะถือความเสี่ยงที่ไม่ได้ตั้งใจ และ "spread" ที่คุณคิดว่าจะกลับ อาจไม่มีวันกลับ Part I จึงเริ่มจากคำถามพื้นฐานที่สุดที่คนพลาดบ่อยที่สุด:

" β มาจากไหน — แล้วทำไม OLS ที่ทุกคนใช้ ถึงใช้ได้แค่บางสถานการณ์?"

คำศัพท์ใหม่ในตอนนี้

- **Edge** — ความได้เปรียบที่คนอื่นทำตามไม่ได้ง่าย ๆ (ตรงข้ามกับ table stakes)
- **Table stakes** — สิ่งที่ต้องมีเพื่อเข้าเกม แต่ไม่ทำให้ชนะ (เพราะทุกคนมี)
- **Crowding** — คนแห่ทำสัญญาณเดียวกันจน edge เจือจาง
- **Capacity** — ปริมาณเงินสูงสุดที่กลยุทธ์รับได้ก่อนกำไรหด (ยิ่งเล็ก ยิ่งเป็นของรายย่อย)
- **Hedge ratio (β)** — อัตราส่วนถือขา 2 ข้างเพื่อสร้าง spread (รายละเอียดใน Part I)

อ้างอิงตอนนี้

- Gatev, E., Goetzmann, W. & Rouwenhorst, K.G. (2006) "Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule", *Review of Financial Studies*
- Do, B. & Faff, R. (2010) "Does Simple Pairs Trading Still Work?", *Financial Analysts Journal* — หลักฐานการเสื่อมของกำไร
- Krauss, C. (2017) "Statistical Arbitrage Pairs Trading Strategies: Review and Outlook", *Journal of Economic Surveys* — survey หลักของทั้งสนาม

 **อ่านต่อ (survey):** Sun, Y. (2025) "A survey of statistical arbitrage pair trading with machine/deep/reinforcement learning methods" — ภาพรวมว่าชั้น A/B เคลื่อนไปถึงไหน

↔ เชื่อมเล่ม 1: arb-part5 (§18–21 Pairs/Mean Reversion/Factor/ML — แนวคิด) · arb-part7 (§25–27 Execution/Risk) · เล่ม A theory-part5 (Cointegration, backtest rigor)